

Стереометрия. Задачи ЕГЭ

Модуль 2. Занятие 6.1

Wild Mathing

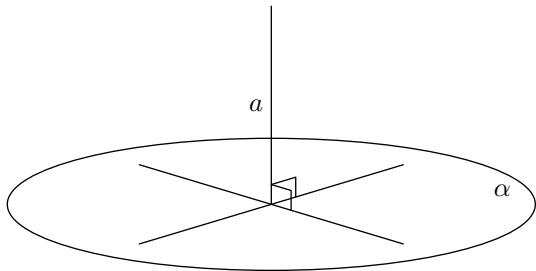
25 июня 2024 г.



Вопрос 1

Найдите ошибку в формулировке теоремы

Если прямая перпендикулярна двум прямым плоскости, то она перпендикулярна и всей плоскости.

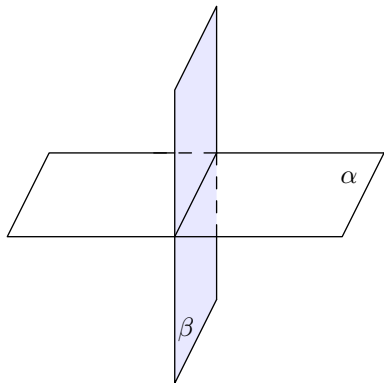


$$\Rightarrow a \perp \alpha$$

Вопрос 2

Да или нет?

Прямые a и b лежат в перпендикулярных плоскостях α и β . Верно ли, что тогда $a \perp b$?

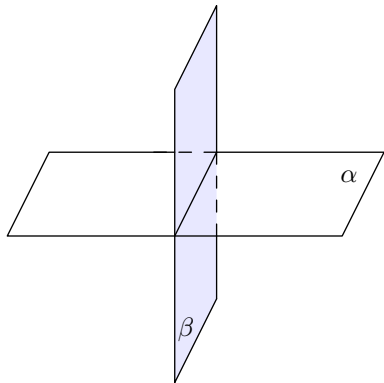


$$\Rightarrow a \perp b$$

Вопрос 3

Признак перпендикулярности плоскостей

Если одна из плоскостей _____
_____, то такие плоскости перпендикулярны.



$$\Rightarrow \alpha \perp \beta$$

Стереометрия. Задачи ЕГЭ

Модуль 2. Занятие 6.1

Wild Mathing

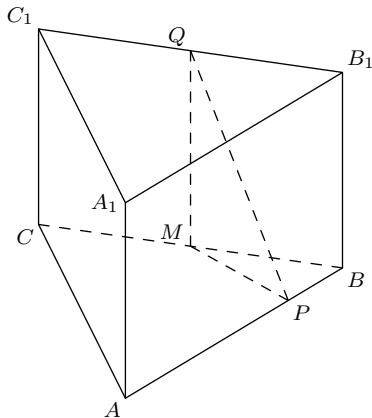
25 июня 2024 г.



Задача 1 (ЕГЭ-2023)

В основании прямой треугольной $ABCA_1B_1C_1$ призмы лежит равнобедренный треугольник ABC ($CA = CB$). На ребре AB отмечена точка P , причем $AP : PB = 3 : 1$. Точки Q и M — середины ребер B_1C_1 и BC соответственно. Через точку M проведена плоскость α , перпендикулярная PQ .

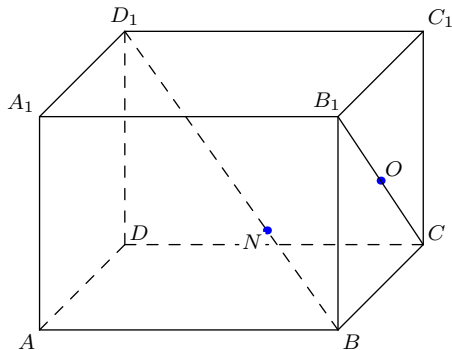
- Докажите, что прямая AB параллельна плоскости α .
- Найдите отношение, в котором плоскость α делит отрезок PQ , если $AA_1 = 5$, $AB = 12$ и $\cos \angle ABC = \frac{3}{5}$.



Задача 2 (ЕГЭ-2022)

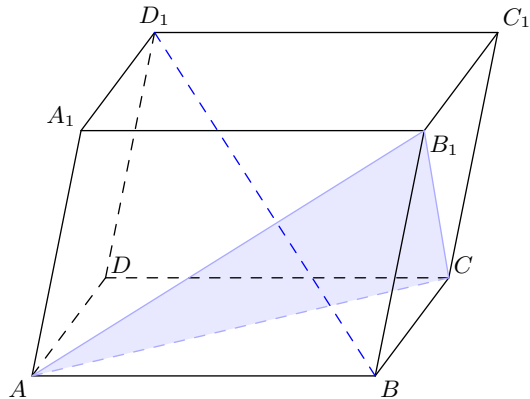
На диагонали BD_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ отмечена точка N так, что $BN : ND_1 = 1 : 2$. Кроме того, точка O — середина отрезка CB_1 .

- Докажите, что точка A лежит на прямой NO .
- Найдите объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, если $NO = \rho(BD_1, CB_1) = \sqrt{2}$.



Задача 2 (Более сильное утверждение)

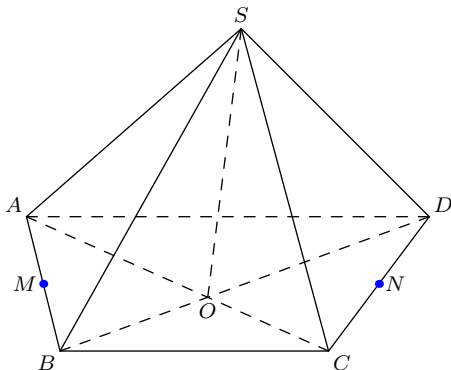
В любом параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с основаниями $ABCD$ и $A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскость $AB_1 C$ делит диагональ BD_1 в отношении $2 : 1$, считая от точки D_1



Задача 3 (ЕГЭ-2022)

Трапеция $ABCD$ ($AD > BC$) является основанием пирамиды $SABCD$. Диагонали AC и BD пересекаются в точке O . А точки M и N — середины боковых сторон AB и CD соответственно. Плоскость α проходит через точки M и N параллельно прямой SO .

- Докажите, что сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью α является трапецией.
- Найдите площадь этого сечения, если $AD = 7$, $BC = 5$, $SO = 7$ и $SO \perp AD$.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы